

GDD – STELLAR IMPULSE

Silvio Stefanucci - Unreal3D UNL

Neon Endless Runner inspirado en una versión inversa de Guitar Hero

High Concept

Stellar Impulse es un endless runner arcade en primera persona donde el jugador pilota una nave a través de una autopista digital infinita. En lugar de acertar notas como en Guitar Hero, debe reaccionar rápidamente para esquivar obstáculos moviéndose entre cinco carriles mediante las teclas **Q-W-E-R-T**.

La velocidad aumenta progresivamente, aparecen patrones cada vez más complejos y el objetivo es simple:

Sobrevive el mayor tiempo posible y consigue la puntuación más alta.

Información General

Categoría	Detalle
Género	Endless Runner / Arcade
Cámara	3ra Persona
Plataforma	PC (Windows)
Motor	Unreal Engine 5 (Blueprints)
Público	Casual y jugadores arcade
Duración	Partidas de 2 a 10 minutos
Inspiración	Guitar Hero, Audiosurf, Thumper, F-Zero, Tempest
Estética	Neon Retro / Synthwave

Premisa

Una nave atraviesa un corredor digital infinito compuesto por cinco líneas de energía. El piloto debe cambiar instantáneamente de carril para evitar barreras y recoger orbes energéticos mientras la velocidad aumenta continuamente.

No existe un final.

Solo existe:

Sobrevivir. Mejorar la puntuación. Volver a intentarlo.

Core Pillars

1. Controles instantáneos

Moverse entre carriles debe ser extremadamente rápido y preciso.

2. Flujo y velocidad

La sensación de velocidad aumenta constantemente.

3. Patrones legibles

El jugador muere por errores propios, no por información confusa.

4. Rejugabilidad infinita

Cada partida genera una secuencia distinta.

5. Estética Neon

Mundo brillante, efectos luminosos y música electrónica.

Gameplay Loop

Inicio



Countdown



Run



Esquivar obstáculos



Recolectar orbes



Aumenta velocidad



Sobrevive más tiempo



Colisión



Game Over



Mostrar score



Reintentar

Controles

Movimiento por Carriles

La pista posee 5 carriles.

Tecla	Carril
-------	--------

Q	1
---	---

W	2
---	---

E	3
---	---

R	4
---	---

T	5
---	---

Al pulsar una tecla, la nave se desplaza inmediatamente hacia ese carril.

Características

- Movimiento interpolado.
 - Ligero bank/roll al cambiar de carril.
 - Auto-centering.
 - Inercia suave.
 - Input buffer para altas velocidades.
-

Cámara

3ra Persona

La nave ocupa la parte inferior de la pantalla.

Posee:

- Head tilt.
 - Camera shake.
 - Motion blur.
 - FOV dinámico según velocidad.
-

Mecánica Principal

Esquivar

Los obstáculos ocupan uno o varios carriles.

El jugador debe cambiar al carril libre.

Ejemplo:

Q W E R T

X X O X X

Solo el carril central está disponible.

Recolectar Orbes

Los orbes aparecen distribuidos entre los carriles.

Otorgan:

+100 puntos

y otorgan energía de flujo.

Sistema de Puntuación

La puntuación se obtiene por:

Distancia recorrida

+1 punto por metro.

Orbes

+100 puntos.

Bonus por supervivencia

Multiplicador que aumenta con el tiempo:

x1

x1.5

x2

x3

x4

El multiplicador se pierde al morir.

Sistema de Velocidad

La velocidad aumenta progresivamente.

Fases

Inicio

Velocidad tranquila.

Ideal para aprender.

Medio

Aparecen combinaciones más complejas.

Alto

Patrones rápidos.

Extremo

Reacciones en décimas de segundo.

Energía de flujo

Permite reducir el movimiento momentaneamente gastando la energía de flujo obtenida de los orbes recolectados.

Procedural Generation

Sistema de Chunks

La pista se divide en secciones prefabricadas.

Cada chunk contiene:

- Obstáculos.
- Orbes.
- Eventos.

Longitud aproximada:

50 m

Object Pooling

Los chunks se reciclan continuamente.

Jugador

↓

Chunk 1

Chunk 2

Chunk 3

Chunk 4

↓

Chunk 1 desaparece

Chunk 5 aparece delante

No existe un final.

Niveles

Esta versión alfa cuenta con un nivel infinito, en futuras versiones una vez alcanzada cierta puntuación, este pasará a otro mundo con un cambio de estética visual (Cyberpunk, Dark, Otros modos de neón, (siempre futuristas)). También cada nuevo nivel agregará nuevos obstáculos. La idea de pasar de un nivel al otro sería seamless, un impulso hacia adelante al vacío y empieza a llegar el otro nivel.

Golden Path

En este caso al ser un juego arcade y principalmente procedural no habría un golden path percé. Solo afiliar los reflejos y tomar las mejores rutas disponibles!